باسمه تعالی

کوییز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ **مدت زمان آزمون: ۱۵ دقیقه**

نام و شماره‌ی دانشجویی:

در یک نیروگاه سنتی متعارف (یعنی مثلا مجهز به توربین بخار و ژنراتور سنکرون)، دو سیستم کنترل اصلی نیروگاه را با ذکر مشخصات زیر برای هر یک تشریح نمایید:

(۱) سیگنال‌های اندازه‌گیری مورد استفاده، (۲) نام کنترل‌کننده اصلی، (۳) نام عملگر نهایی که سیگنال‌های نهایی کنترلی را اعمال می‌کند و (٤) سرعت پاسخ حلقه کنترل (نسبی: کم یا زیاد).

مشخصه	کنترل سرعت و توان اکتیو	کنترل ولتاژ و تحریک
سیگنال‌های اندازه‌گیری	سرعت محور یا فرکانس، توان حقیقی خروجی	ولتاژ پایانه و جریان خروجی ژنراتور
کنترل‌کننده اصلی	گاورنر	تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ
عملگر نهایی	سروموتور و شیر (valve) تنظیم ورود بخار به توربین	تحریک‌کننده (exciter)؛ با تغییر ولتاژ و جریان میدان
سرعت پاسخ نسبی	کم	زیاد

باسمه تعالی

کوییز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ **مدت زمان آزمون: ۱۵ دقیقه**

نام و شماره‌ی دانشجویی:

نام سه نوع توربین آبی مرسوم را ذکر و از منظر مشخصه‌های زیر مقایسه نمایید:

(۱) ضربه‌ای یا واکنشی بودن، (۲) محدوده مناسب ارتفاع آب (کم، متوسط یا زیاد)، (۳) سازوکار اصلی انتقال انرژی از آب به پره‌های توربین (بر اساس تغییر انرژی جنبشی یا تغییر فشار یا هر دو) و (٤) آرایش متداول محور چرخش (افقی یا عمودی).

توربین	نوع	ارتفاع مناسب	سازوکار انتقال انرژی در چرخ توربین	آرایش متداول محور
پلتون	ضربه‌ای	زیاد	تغییر انرژی جنبشی آب	افقی
فرانسیس	واکنشی	متوسط	کاهش فشار و تغییر انرژی جنبشی آب	عمودی
کاپلان	واکنشی	کم	کاهش فشار و تغییر انرژی جنبشی آب	عمودی